

Самый эффективный подход: от курса ЦБ до полезного сигнала

Подробное объяснение AP37 и всего контура прогноза

Версия на 6 сентября 2026 года

Главный результат, который можно честно защищать по текущей ретроспективе:

Что измеряем	Результат
Adjusted lift, h=5	2,509
Удачных сигналов, h=5	73,4%
Сигналов, h=5	695
Future-only выгода, h=5	133,73 б.п.
Частота	около 1 сигнала на валюту в неделю

Финальный вариант - AP37 mature-precision router. Он работает после получения курса ЦБ на завтра и отвечает на вопрос:

«Если перевести по действующему сегодня курсу ЦБ, окажется ли этот момент выгоднее следующих нескольких публикаций?»

После публикации известен первый будущий шаг, но неизвестно, не появится ли более дешёвый момент позже.

AP37 делает три вещи:

1. Основная модель ищет действительно сильные ситуации.
2. Запасные модели помогают понять, можно ли доверять редкому fallback-сигналу.
3. Диспетчер ограничивает поток: не больше двух сигналов на валюту за ISO-неделю и без долгого полного молчания.

При h=5 обычный день удачен в 29,4% случаев, выбранный AP37 день - в 73,4%. Результат сильный, но ретроспективный: время исторических geseipt восстановлено календарно, банковские котировки не подключены.

2. Бизнес-вопрос без математики

Что значит «выгодно перевести сейчас»

Курс в нашем датасете записан как количество рублей за единицу иностранной валюты. Чем меньше это число, тем больше валюты можно получить за одинаковую сумму рублей.

Пример:

- сегодня 1 условная монета стоит 10 рублей;
- завтра она стоит 10,20 рубля;
- через день 10,35 рубля.

Если клиент перевёл сегодня, он купил валюту дешевле. Для отправителя это хороший момент.

Но задача не просит каждый день предсказывать точный курс до копейки. Она просит выбирать редкие моменты, которые заметно лучше случайного дня, и не засыпать клиента сообщениями.

Поэтому у нас два продукта:

- виджет температуры отвечает всегда и показывает, насколько момент похож на выгодный;
- push-сигнал появляется редко, когда уверенность и правила частоты это разрешают.

AP37 оптимизирует прежде всего второй продукт - редкий сигнал. Any-time роутер дополняет его непрерывным экранным прогнозом.

3. Какие валюты и какие данные

Пять коридоров перевода

Код	Валюта
AMD	армянский драм
KGS	киргизский сом
KZT	казахстанский тенге
TJS	таджикский сомони
UZS	узбекский сум

Основной исторический источник - дневные официальные курсы ЦБ за 2010-2026 годы. В моделях также используются доступные к моменту решения истории CNY, USD и EUR, а в отдельных частях контура - завершённые биржевые данные MOEX.

Одна строка обучения означает не «один произвольный календарный день», а конкретное событие публикации для конкретной валюты. Поэтому базовая вероятность и частота считаются на сопоставимых событиях, а не на выходных с продублированным курсом.

После 2022 года режим рынка заметно изменился. Мы не выбрали 24 февраля задним числом как магическую точку, но дали модели признак `after2022`, использовали причинные веса по давности и учили модели последовательно. Более свежие наблюдения могут иметь больший вес, однако будущий тест никогда не используется для переобучения прошлого решения.

4. Что именно является таргетом

Бинарный ответ «сейчас выгодно»

Пусть $v[i]$ - курс ЦБ, действующий сегодня. Для горизонта h смотрим следующие h публикаций:

$y_h = 1$, если $v[i]$ не выше минимального курса среди $v[i+1] \dots v[i+h]$.

Иначе $y_h = 0$.

Школьный пример для $h=5$:

Публикация	Курс
Сегодня	10,00
Следующая 1	10,10
Следующая 2	10,22
Следующая 3	10,05
Следующая 4	10,31
Следующая 5	10,18

Минимум будущего окна равен 10,05. Сегодняшние 10,00 не выше этого минимума, поэтому $y_5 = 1$: сегодня действительно было выгодно.

Если бы третья будущая публикация была 9,90, таргет стал бы нулём: выгоднее было подождать.

Будущее разрешено использовать при построении таргета, потому что таргет - это ответ, который мы учимся предсказывать. Будущее запрещено в признаках и при выборе решения на дату T .

5. Что означают $h=1, 3, 5, 10, 20$

Это публикации, а не обязательно календарные дни

Горизонт	Человеческий смысл
$h=1$	сравнение с одной следующей публикацией
$h=3$	короткое ожидание
$h=5$	примерно ближайшая рабочая неделя
$h=10$	около двух рабочих недель
$h=20$	длинный горизонт, примерно рабочий месяц

Выходные и праздники могут менять календарную длину окна. Поэтому корректнее говорить «пять следующих публикаций», а не «пять суток».

После фактического получения завтрашнего курса $h=1$ уже известен. Если завтра дешевле сегодняшнего, сигнал запрещается условием *eligibility*. Если завтра не дешевле, y_{t+1} известно без ML. Поэтому $h=1$ используется как проверка логики, а настоящая прогнозная задача после публикации начинается с $h=3$: часть будущего окна всё ещё неизвестна.

В финальном выборе AP37 используются $h=3, 5, 10$ и 20 одновременно. Это защищает от модели, которая красиво работает только на одном удобном горизонте.

6. Две разные точки отсчёта

Сегодняшний действующий курс и объявленный курс на завтра

После публикации одновременно существуют два числа:

- курс ЦБ, который действует сегодня и является нашей точкой сравнения;
- курс ЦБ, уже объявленный на завтра и доступный как признак.

Это принципиально разные роли. Завтрашний курс можно использовать как известную информацию, но lift AP37 считается относительно действующего сегодня курса.

Полезный признак:

``known_change = 10000 * log(announced_tomorrow / effective_today)``.

Если ``known_change`` положителен, валюта завтра дороже в рублях. Для клиента сегодняшний момент получил известное преимущество. Но модель должна выяснить, сохранится ли оно на $h=3/5/10/20$.

Почему нельзя молча заменить опору на завтрашнюю: получится другая задача и другие метрики. В репозитории обе трактовки помечены отдельно. AP37 относится только к today-effective сценарию.

7. В какой момент делается after-publication прогноз

Событие важнее часов

В историческом replay использована календарная гипотеза:

- публикация считается полученной около 18:00 по Москве;
- решение строится в 18:30, то есть с 30-минутным запасом;
- для рыночных признаков берутся только записи с допустимым timestamp.

В production нельзя переключать модель просто по часам. Правильное правило:

1. получить фактическое событие публикации;
2. записать ``received_at``;
3. разрешить tomorrow-rate признаки только после этого времени;
4. до события продолжать использовать pre-publication модель.

Именно поэтому формулировка «модель после 18:00» является сокращением. Строгое название - модель после фактического receipt курса ЦБ на завтра.

Исторические ``received_at`` пока календарно восстановлены, а не сертифицированы по архивным логам. Это главный временной риск, который честно отмечен в отчёте.

8. Какие признаки видит модель

Только то, что уже существовало к моменту решения

Основные группы признаков:

- изменения курса за 1, 3, 5, 10, 20 и 60 публикаций;
- положение текущего курса внутри окон 5, 20, 60, 90 и 250;
- волатильность, отклонение от средней и доля растущих шагов;
- известное изменение «завтра против сегодня» и его нормировка на прошлую волатильность;
- истории CNY, USD и EUR, общий фактор пяти целевых валют;
- имя валюты через one-hot признаки;
- циклические день недели и день года: $\sin/\cos$;
- конец месяца, две недели до Нового года, признак режима после 2022;
- возраст источника и признаки пропуска;
- разрешённые завершённые биржевые наблюдения в соответствующей фазе.

Синус и косинус нужны потому, что понедельник и воскресенье близки в календарном цикле. Обычные числа 0 и 6 ошибочно делают их далёкими.

Имя валюты нужно глобальной модели: общие рублёвые закономерности учатся на всех рядах, но реакция AMD и KZT может отличаться.

9. Как мы запрещаем утечку

Главный принцип: на дату T известен только префикс истории

Для каждого прогнозного origin модель видит только строки, которые уже произошли. Но этого недостаточно: у старой строки должен успеть созреть полный ответ.

Например, чтобы обучаться на таргете $h=20$, мало, чтобы исходная дата была в прошлом. Нужно дождаться двадцатой следующей публикации. После этого добавляется ещё двухдневный embargo.

Формально тренировочная строка разрешена, только если:

- её дата раньше текущего решения;
- её `mature20`` раньше origin минус два календарных дня;
- все нужные признаки были получены не позже собственного решения;
- текущая или будущая метка не участвует в порогах, рангах и весах.

Код проходит prefix-аудит: если испортить будущие признаки, метки и source decisions, уже сделанные прошлые решения не должны измениться.

Это важнее красивого случайного train/test split. Перемешивание дней здесь запрещено, потому что оно дало бы модели знания из будущих режимов.

10. Как разделены обучение и проверка

Время всегда идёт слева направо

Модели строят квартальные OOS-прогнозы. В начале каждого квартала:

1. собирается только зрелая история до origin;
2. обучается новая копия модели;
3. она выдаёт прогнозы на следующий квартал;
4. внутри квартала её нельзя доучивать на ещё неизвестных исходах.

Политика AP37 была зарегистрирована как один вариант и прошла ранний selector на 2023 году. Период 2024-2026 затем использован как поздняя ретроспективная диагностика.

Текущий late-период для $h=5$: 09.01.2024 - 25.08.2026. На нём 3260 доступных строк и 695 сигналов.

Важное ограничение: 2024-2026 уже открывался во многих экспериментах. Поэтому цифры честны с точки зрения отсутствия строковой утечки, но это уже не свежий независимый экзамен. Следующий уровень доказательности - заморозить модель и собирать prospective shadow без подстройки.

11. Весь алгоритм как конвейер

От сырых курсов до одного push

1. Берём действующий курс и уже объявленный курс на завтра.
2. Строим только доступные исторические, календарные и рыночные признаки.
3. Три OOS-советчика выдают scores.
4. Каждый score переводится в причинный percentile внутри своей валюты.
5. Основная AP26-модель предлагает точные core-сигналы.
6. Если core молчит, AP23 предлагает fallback для поддержания частоты.
7. AP37 проверяет fallback по зрелой точности согласия трёх советчиков.
8. Последовательный controller учитывает день недели, trailing rate и время с последнего сигнала.
9. Weekly cap запрещает больше двух сообщений на валюту в ISO-неделю. 10. Результат оценивается на $h=3/5/10/20$, по валютам, годам, выгоде и неопределённости.

Ключевая инженерная идея: не смешивать всё в одну модель. Прогноз качества дня и управление частотой являются разными задачами. Когда мы пытались оптимизировать их одним score, точность размывалась или сигналы исчезали.

12. Советчик №1: AP26 - основная сила

Что он пытается понять

AP26 особенно внимательно смотрит на длинный вопрос `y20`: останется ли сегодняшний курс не хуже всех двадцати следующих публикаций. Сильный длинный сигнал обычно полезен и на более коротких горизонтах.

Внутри есть два уровня:

- глобальный CatBoost учится на всех пяти валютах и ловит общие нелинейные закономерности;
- специальная y20-модель учится на трудном подмножестве, где обычный основной эксперт сомневается, а резервный видит возможность.

У специальной модели сначала мало примеров. Поэтому AP26 не доверяет ей сразу на 100%. Её вес растёт плавно:

$\text{weight} = n / (n + 200)$.

Если зрелых специальных примеров 50, вес равен 0,20. Если 200 - 0,50. Если 800 - 0,80. Остальной вес остаётся у устойчивого глобального CatBoost.

Такой shrinkage защищает от cold start: несколько случайных ранних успехов не получают власть над всей системой.

13. Советчик №2: AP34 - модель остатка

Сначала известный шаг, потом неизвестный хвост

После публикации мы уже знаем изменение на завтра. Поэтому удобно разбить будущее на две части:

``полный будущий минимум = известный шаг + неизвестный остаток``.

AP34 предсказывает именно неизвестный остаток до $h=20$. Для этого используется обычная стандартизованная Ridge-регрессия. Она не пытается быть магической, зато её поведение устойчиво и объяснимо.

Чтобы редкие экстремальные скачки не ломали обучение, target обрезается по 1% и 99% квантилям, рассчитанным только на training-части. Старые ошибки получают меньший календарный вес. Локальная ошибка валюты shrink-ится к общей ошибке, если наблюдений мало.

Затем прогноз остатка превращается в вероятность выживания: насколько часто реальная ошибка в прошлом позволяла курсу остаться выше сегодняшней опоры.

AP34 оказался полезным советчиком, но как самостоятельный поток выбирал слишком много средних дней. Поэтому AP37 использует его для оценки согласия, а не отдаёт ему финальную кнопку.

14. Советчик №3: AP35 - распределение, а не одна точка

Почему среднего прогноза бывает мало

Представим два дня с одинаковым средним прогнозом. В первом возможные исходы тесно лежат около среднего. Во втором есть большой риск сильного падения. Для решения «переводить или нет» эти дни различаются.

AP35 учит не одно среднее, а форму распределения неизвестного остатка. Для каждой зрелой строки создаются пять порогов: -200, -100, 0, +100 и +200 базисных пунктов. Модель отвечает, насколько вероятно пережить каждый порог.

Используется CatBoost-классификатор с монотонным ограничением: если известный запас становится лучше, вероятность успеха не должна нелогично уменьшаться.

AP35 хорошо описывает нелинейность, но в одиночку тоже уступил core. Его роль в AP37 - третий независимый взгляд. Когда несколько очень разных моделей согласны, fallback выглядит надёжнее.

15. Почему мы сравниваем ранги, а не сырые scores

Три советчика говорят на разных языках

Один score может быть вероятностью 0,82, другой - прогнозом +140 б.п., третий - логитом 1,7. Складывать такие числа напрямую бессмысленно.

Поэтому каждый score переводится в причинный percentile своей валюты по прошлой истории. Пример:

- rank 0,50 - обычная середина;
- rank 0,70 - score сильнее примерно 70% допустимого прошлого;
- rank 0,90 - редкий верхний хвост.

AP37 считает `support`: сколько из трёх советчиков имеют rank не ниже 0,70. Получается 0, 1, 2 или 3 голоса поддержки.

Граница 0,70 не подбиралась под поздний тест AP37. Это уже существовавшая top-30 граница предыдущего контроллера.

До 2024 года strict all-horizon success при support=3 был около 59,8%, тогда как при support 0-2 - примерно 27,5-33,6%. Поэтому согласие действительно содержало полезную информацию ещё до открытия поздней scorecard.

16. Что такое mature precision gate

Учимся доверять согласию только на созревшем прошлом

Для fallback-дня AP37 спрашивает: «Насколько успешно такой тип согласия работал раньше?» Успех строгий: одновременно должны быть единицы на $h=3$, $h=5$, $h=10$ и $h=20$.

Оценка строится в три ступени:

1. Общая precision всех не-core дней shrink-ится к 0,50 с силой 40.
2. Precision текущего support-stratum shrink-ится к общей с силой 40.
3. Precision этого stratum для конкретной валюты shrink-ится к глобальной с силой 40.

Школьный смысл shrinkage: если по UZS и support=3 есть всего два старых примера и оба удачны, нельзя сразу объявлять 100% надёжность. К двум примерам добавляется осторожный «воображаемый класс» из общей статистики.

Quality gate пропускает late-week fallback, когда локальная сглаженная precision не хуже общей причинной precision. Все подсчёты используют только $h20$ -исходы, созревшие до решения с двухдневным запасом.

17. Последовательный диспетчер сигналов

Почему хорошая модель ещё не равна хорошему продукту

AP37 проходит даты строго по порядку отдельно для каждой валюты.

Правила:

- 1. Core AP26 имеет приоритет и никогда не отбрасывается AP37.
- 2. Fallback рассматривается только после 84 дней warmup.
- 3. Он нужен, когда trailing-365 частота ниже одного сигнала в неделю.
- 4. В четверг или пятницу fallback разрешён при пройденном mature precision gate и отсутствии сигнала в текущей неделе.
- 5. Если молчание длится 10 дней, включается rescue независимо от quality gate.
- 6. Больше двух сигналов одной валюты в ISO-неделю запрещено.

На late-периоде итоговые причины 695 сигналов:

Причина	Количество
AP26 core	673
Precision late-week fallback	1
Silence-10 rescue	21

То есть почти всю точность несёт core. AP37 аккуратно регулирует хвост, а не перестраивает сильную базу.

18. Виджет и push - не одно и то же

Почему температура может быть высокой без уведомления

Виджет должен отвечать человеку в любое время. Он показывает калиброванную вероятность 0-100 и ожидаемую future-only выгоду. Push - более строгая бизнес-политика.

Пример:

- температура $h=5$ равна 78;
- ожидаемая выгода +110 б.п.;
- но по этой валюте уже было два сигнала на неделе.

Виджет честно показывает 78, а `push_now = false` из-за weekly cap.

Обратный пример: температура умеренная, но система молчала 10 дней. Silence-rescue может разрешить редкий push, чтобы продукт не исчез полностью. В интерфейсе такой сигнал должен иметь более осторожную подпись, чем сильный coге.

Эта развязка полезна бизнесу: качество ранжирования можно улучшать независимо от коммуникационной нагрузки. Нельзя оценивать непрерывный виджет только lift-ом редких пушей; ему дополнительно нужны Brier, AUC, калибровка и MAE ожидаемой выгоды.

19. Как считается lift

Простой и скорректированный варианты

Простой lift:

$\text{lift} = \text{hit rate выбранных дней} / \text{hit rate обычных дней}$.

Для AP37 при $h=5$:

- hit rate сигналов = 0,7338;
- базовая доля удачных событий = 0,2945;
- pooled lift = $0,7338 / 0,2945 = 2,492$.

Но валюты и годы имеют разную базовую сложность. Если модель чаще сигнализирует в лёгкой валюте, простой lift может быть завышен. Поэтому headline использует adjusted lift:

1. для каждой клетки «валюта × год» считаем её базовую вероятность успеха;
2. смотрим, сколько сигналов модель дала в этой клетке;
3. считаем ожидаемое число удач при случайном выборе с тем же составом;
4. делим фактические удачи на ожидаемые.

Так получается 2,509. Это не «ошибка курса стала в 2,5 раза меньше». Это означает: в выбранном потоке удачные дни встречаются примерно в 2,5 раза чаще, чем при сопоставимом случайном выборе.

20. Главная таблица AP37

Поздняя ретроспектива 2024-2026

h	Сигналы	Hit rate	Base rate	Adjusted lift	Future-only, б.п.
1*	695	100,0%	51,6%	1,944	95,36
3	695	85,6%	35,4%	2,429	124,19
5	695	73,4%	29,4%	2,509	133,73
10	685	55,9%	22,8%	2,479	133,10
20	671	41,1%	16,5%	2,525	130,23

`h=1` помечен звёздочкой: после receipt ответ уже известен и не используется для выбора модели.

По неизвестным горизонтам минимальный lift равен 2,429, средний lift - 2,486. Минимальная частота по валютам и горизонтам - 1,009 сигнала в неделю, максимум - 1,061. Пустых полных currency-month нет, максимум два сигнала в ISO-неделю.

Это и есть причина, почему AP37 выбран основным: он одновременно проходит точность, cadence и clustering-гейты.

21. Что получилось по каждой валюте на h=5

Общая модель не прячет локальные результаты

Валюта	Сигналы	Hit rate	Adjusted lift	Частота/нед.	Future-only, б.п.
AMD	142	74,6%	2,521	1,061	133,69
KGS	139	72,7%	2,510	1,038	130,32
KZT	138	68,1%	2,560	1,031	127,44
TJS	139	74,8%	2,347	1,038	135,66
UZS	137	76,6%	2,629	1,023	141,63

Самый слабый point-lift h=5 у TJS - 2,347, но он всё равно заметно выше 1,3. Самый высокий - у UZS, 2,629.

Важно: небольшие различия между валютами не доказывают, что модель «понимает UZS лучше». Сигналов около 137-142 на валюту, а события коррелированы через рубль. Поэтому таблица нужна как проверка отсутствия явного провала, а не как рейтинг стран.

22. Что получилось по годам на h=5

Режимы отличаются, но сигнал сохраняется

Год	Сигналы	Hit rate	Base rate	Adjusted lift	Future-only, б.п.
2024	246	78,5%	33,5%	2,344	149,80
2025	277	65,0%	22,5%	2,881	101,96
2026*	172	79,7%	34,0%	2,345	161,92

`2026\*` заканчивается 25 августа для h=5, потому что более поздние строки ещё не имеют полного будущего окна.

В 2025 hit rate ниже, но base rate падает ещё сильнее, поэтому lift растёт. Это хороший пример, почему нельзя смотреть только на процент удачных сигналов без контекста сложности периода.

Во всех трёх годах point-lift выше 2,34. Однако годовые частоты не обязаны отдельно проходить общий коридор 1-2: в 2024 они около 0,97. Итоговый AP37 проходит требование на полном late-периоде, а не в каждой короткой подвыборке.

23. Что такое future-only выгода

Метрика, которую клиент ещё действительно может получить

Официальная benefit-метрика кейса сравнивает текущий курс со средним в симметричном окне $-h \dots +h$. Но половина этого окна уже находится в прошлом. Клиент не может вернуться туда и совершить перевод.

Поэтому мы отдельно считаем future-only:

$\text{future_bps} = (\text{mean}(\text{next } h \text{ rates}) - \text{current_rate}) / \text{mean}(\text{next } h \text{ rates}) * 10000$.

Если future-only = +133,73 б.п., это примерно +1,3373% относительного преимущества текущего курса ЦБ перед средним курсом следующих пяти публикаций.

Пример:

- сегодня 10,00;
- среднее следующих пяти публикаций 10,135;
- разница относительно будущего среднего примерно 1,33%;
- это около 133 б.п.

Положительное число хорошо для отправителя: будущая иностранная валюта в среднем дороже в рублях. Отрицательное означает, что ожидание в среднем было выгоднее.

Это всё ещё не рублёвая экономия в Альфа-Банке. Для неё нужны исполнимые bid/ask, спред, комиссия, лимит и задержка исполнения.

24. Future-only результаты и интервалы

Положительность подтверждается на всех неизвестных h

h	Средняя future-only, б.п.	95% block CI, б.п.
3	124,19	[104,97; 143,93]
5	133,73	[109,77; 157,84]
10	133,10	[99,97; 163,76]
20	130,23	[68,81; 183,41]

Интервалы построены блоками по 20 дат, чтобы соседние дни и сразу пять валют не притворялись независимыми наблюдениями.

Нижняя граница положительна на каждом h. Это сильнее, чем просто положительная средняя. Но интервалы расширяются к h=20: длинный будущий путь более изменчив, а полностью созревших сигналов меньше.

Future-only на h=5 вырос относительно AP33 с 132,94 до 133,73 б.п., то есть на +0,79 б.п. Интервал разницы [-1,09; +2,87] пересекает ноль. Поэтому абсолютная выгода положительна уверенно, а маленькое улучшение AP37 над AP33 отдельно не доказано.

25. Симметричная и future-only выгода

Почему в отчёте нужны обе

h	Симметричная, б.п.	Future-only, б.п.
3	61,97	124,19
5	74,55	133,73
10	79,47	133,10
20	88,55	130,23

Симметричная метрика соответствует формулировке кейса и поэтому остаётся обязательной. Future-only отвечает на более практичный вопрос: что находилось только впереди в момент решения.

Эти числа не обязаны совпадать и не обязаны иметь одинаковый порядок по h. Симметричная метрика включает уже известную прошлую половину окна. Алгоритм, который срабатывает сразу после сильного падения, может набрать хороший symmetric benefit, ничего не предсказав о будущем.

AP37 не выбирался только по красивому прошлому. При раннем выборе future-only каждого неизвестного h должен был сохранять не менее 80% результата простой причинной базы, а нижние интервалы симметричной выгоды должны были быть положительными.

26. Неопределённость и сравнение с AP33

Новый лидер, но не доказанная революция

h	AP33 lift	AP37 lift	Разница	95% CI разницы
3	2,421	2,429	+0,008	[-0,011; +0,044]
5	2,490	2,509	+0,019	[-0,004; +0,059]
10	2,471	2,479	+0,008	[-0,015; +0,041]
20	2,516	2,525	+0,009	[-0,017; +0,039]

Все интервалы разницы пересекают ноль. Значит, AP37 имеет лучший point-result, но мы не можем уверенно сказать, что он истинно лучше AP33 на будущих данных.

AP37 сохранил 693 AP33-сигнала, удалил 11 и добавил 2. Изменение маленькое по определению. Правильная формулировка для жюри:

«AP37 - лучший строгий замороженный challenger. Он проходит все продуктовые ограничения и немного улучшает point-метрики, но преимущество над AP33 требует prospective подтверждения.»

Такая осторожность не ослабляет работу. Она показывает, что команда понимает множественные эксперименты и не выдаёт шум за открытие.

27. Почему AP40 и AP44 не стали финалом

Точнее, но слишком редко

Подход	h3	h5	h10	h20	Min rate
AP37 основной	2,429	2,509	2,479	2,525	1,009
AP40 optimal stopping	2,454	2,541	2,500	2,511	0,948
AP44 nonlinear meta	2,420	2,522	2,487	2,560	0,948

AP40 учится решать: взять хорошую возможность сейчас или сохранить слот до более сильного момента той же недели. Он повысил h5 lift и symmetric benefit до 78,3 б.п., но худшая частота упала ниже одного сигнала в неделю.

AP44 использует более сложный 28-feature CatBoost и хорошо работает на h20, но тоже теряет cadence, а h3 становится хуже AP37.

Поэтому AP40 - разумный high-confidence режим, если бизнес готов получать сигнал реже. Для основного требования ТЗ выбран AP37: он лучше держит баланс «качество + 1-2 сигнала + max2/week».

28. Как AP37 встраивается в прогноз в любое время

Один продукт, разные информационные фазы

Фаза	Что доступно	Основная роль
Ночь/выходной	последний честный снимок	hold + рост возраста
Раннее утро	история ЦБ, ранний CNYRUBF	осторожная температура
10:00-15:30	завершённые CNY/RUB свечи	сильный pre-publication контур
До receipt	только уже закрытый рынок	мост без tomorrow-rate
После receipt	курс ЦБ на завтра	AP37/AP50/AP51
Вечер	CNYRUBF и USDRUBF	уточнение ожидаемой величины

Pre-publication `availability\_route` на 2025-2026 имеет h5 adjusted lift около 2,053 при 1,19 сигнала на валюту в неделю и future-only около 95,20 б.п. После receipt AP37 поднимает h5 до 2,509 и future-only до 133,73 б.п. Это ожидаемый сильный прирост от уже известного первого шага.

Текущий T17-artifact содержит 53 570 честных снимков. Из T16 удалены 6800 запланированных spot-строк, для которых фактически не было завершённой свечи. Сохранившиеся вероятности, выгоды и push не изменены; в выходные система удерживает предыдущий источник, а не изображает свежее обновление.

29. Что дало самый большой прирост

Главные практические уроки экспериментов

1. Правильная информационная фаза. Уже опубликованный курс на завтра - самый сильный новый вход после geseipt. Он должен использоваться как признак, но опора метрики остаётся явно зафиксированной.
2. Разделение точности и cadence. Сильный core выбирает дни, controller управляет частотой. Одно общее среднее решение было слабее.
3. Глобальная модель плюс валютная специализация. Общий рублёвый режим учится на пяти рядах, а currency one-hot и локальные состояния сохраняют различия.
4. Cold-start shrinkage. Вес узкого специалиста растёт вместе с числом зрелых примеров, поэтому ранний шум не захватывает модель.
5. Mature-only gate. Согласие экспертов оценивается только по полностью известному прошлому h20.
6. Причинные ranks. Они позволяют сопоставить разные типы моделей без смешивания несовместимых шкал.
7. Честное удержание состояния. Нет свечи - нет нового market-update. Свежесть источника и качество прогноза показываются отдельно.

Сложность сама по себе не дала победу: ETS, SARIMA, RNN-подобные идеи и более тяжёлые meta-модели не превзошли эту комбинацию устойчиво при всех ограничениях.

30. Что уже соответствует ТЗ и что делать дальше

Чек-лист текущего решения

- Пять требуемых валют: да.
- Горизонты $h=1/3/5/10/20$: да; после receipt h1 помечен как известная проверка.
- Lift против сопоставимого случайного дня: да, pooled и adjusted.
- Симметричная выгода из ТЗ: да.
- Future-only выгода как отдельная командная метрика: да, не смешана с официальной.
- 1-2 сигнала на валюту в неделю: да на полном late-периоде.
- Не больше двух сигналов за неделю: да.
- Walk-forward / OOS и as-of логика: да.
- Модели классического ML: да.
- Явные ограничения и воспроизводимые артефакты: да.

Что оптимизировать как бизнес-метрики

Следующий пилот должен измерять не только CBR lift: conversion в перевод после показа, инкрементальную частоту переводов, удержание и отключение уведомлений, реальный saving после spread/комиссии, маржу банка, задержку исполнения и жалобы на ложную уверенность. Лучше запускать рандомизированный shadow/A-B тест: AP37 push против обычной коммуникации, а температура виджета оценивается отдельно по калибровке.

Финальная простая формулировка: «Мы не обещаем будущий курс. Мы причинно выбираем редкие моменты, которые на ретроспективе примерно в 2,5 раза чаще оказываются выгодными, и отдельно показываем ожидаемый будущий запас.»